

# PROGETTO POO-BD 2025-2026

## Relazione Tecnica - Documentazione del Modello (Entity) e Sviluppo BCE

**Componenti:** Carmine Riccardi, Salvatore Pontillo

**Ambiente:** Java 25, Swing UI Designer

**Repository:** GruppoRiccardi Pontillo (Progetto-POO-BD-2025-2026)

**Consegna:** Homework 2 - Struttura BCE e Modello Completo

### 1. Introduzione

Il progetto è stato sviluppato seguendo l'architettura BCE (Boundary-Control-Entity), richiesta dalle specifiche dell'insegnamento. Questa suddivisione permette di separare: la parte grafica dell'applicazione (Boundary), la logica di controllo (Control), la gestione dei dati e dello stato del gioco (Entity). La documentazione seguente riguarda esclusivamente il package model, che contiene tutte le classi Entity del progetto. Le classi del model hanno il compito di rappresentare le informazioni del dominio di gioco e gestire i vincoli base degli oggetti. La logica applicativa principale viene invece gestita dal livello Control, così da mantenere il modello indipendente dall'interfaccia grafica.

### 2. Scelte Progettuali

#### 2.1 Incapsulamento delle collezioni

Per evitare modifiche dirette allo stato interno delle Entity, i getter che restituiscono collezioni non espongono le liste originali. Vengono utilizzati metodi come: `Collections.unmodifiableList`, `Collections.unmodifiableMap`. In questo modo GUI e Controller non possono modificare direttamente le strutture dati interne, ma devono utilizzare i metodi messi a disposizione dalle classi del model.

#### 2.2 Utilizzo delle strutture dati

Alcune strutture dati sono state scelte anche per imporre vincoli del dominio. Ad Example, nella classe Giocatore è presente: `HashMap<Campagna, Personaggio>`. Questa scelta garantisce che un giocatore possa avere un solo personaggio associato a una determinata campagna,

dato che una chiave all'interno di una HashMap non può essere duplicata.

## 2.3 Ereditarietà e polimorfismo

Nel modello sono presenti alcune gerarchie di classi.

**Classe astratta Utente:** Contiene gli attributi comuni per l'autenticazione: username, password, email. Da questa classe derivano le entità specifiche Master e Giocatore.

**Classe astratta Oggetto:** Rappresenta gli elementi comuni a tutti gli oggetti del gioco, come il nome e il costo d'acquisto. Le sottoclassi concrete sono OggettoConsumabile e Oggetto Equipaggiabile. Questa struttura permette di trattare gli oggetti in modo polimorfo all'interno dell'inventario del personaggio.

## 3. Descrizione Dettagliata di Tutte le Classi del Model

### 3.1 Gerarchia Utenti

#### Classe Astratta: Utente

Classe di base non istanziabile che centralizza i dati relativi al profilo e alle credenziali di accesso al sistema.

| Tipo   | Nome     | Descrizione                                     |
|--------|----------|-------------------------------------------------|
| String | email    | Indirizzo email univoco dell'utente.            |
| String | username | Nickname visualizzato all'interno delle stanze. |
| String | password | Credenziale cifrata per l'autenticazione.       |

#### Classe: Master (Estende Utente)

Rappresenta l'utente con privilegi di moderatore, il quale ha la responsabilità esclusiva di creare e guidare le sessioni di gioco.

| Tipo     | Nome     | Descrizione                                                               |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Campagna | campagna | Riferimento all'unica istanza di campagna attualmente gestita dal Master. |

#### **Classe: Giocatore (Estende Utente)**

Rappresenta l'utente standard che partecipa attivamente alle avventure controllando i propri personaggi.

| Tipo                           | Nome                | Descrizione                                                                               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| HashMap<Campagna, Personaggio> | listaPartecipazioni | Mappa delle iscrizioni attive. Assicura l'univocità del personaggio per singola campagna. |

## **3.2 Core del Dominio di Gioco**

#### **Classe: Campagna**

Rappresenta la sessione/stanza di gioco. Coordina l'elenco dei partecipanti reali e dei personaggi presenti nell'ambientazione.

| Tipo    | Nome         | Descrizione                                                      |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| String  | nome         | Titolo identificativo della campagna.                            |
| int     | maxGiocatori | Numero massimo di giocatori ammessi nella stanza.                |
| boolean | isIniziata   | Stato della sessione: se vera, blocca l'ingresso a nuovi utenti. |

| Tipo                   | Nome              | Descrizione                                                           |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Master                 | master            | Il creatore e amministratore della campagna.                          |
| ArrayList<Giocatore>   | partecipanti      | Elenco dei giocatori regolarmente registrati alla sessione.           |
| ArrayList<Personaggio> | listaPG, listaPnG | Liste separate per i personaggi giocanti (PG) e i non giocanti (PnG). |

#### **Classe: Personaggio**

Rappresenta qualsiasi entità animata (eroe, mostro, alleato) che agisce nel gioco. Gestisce le statistiche dinamiche e l'inventario.

| Tipo          | Nome                     | Descrizione                                                                |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| String        | nome                     | Nome del personaggio.                                                      |
| Statistica    | statisticaBase           | Valori iniziali derivati esclusivamente da razza e dadi.                   |
| Statistica    | statisticaFinali         | Valori ricalcolati in tempo reale includendo i bonus degli oggetti attivi. |
| int           | hpCorrenti, manaCorrente | Punti ferita e punti mana residui a runtime durante la sessione.           |
| Classe, Razza | classe, razza            | Riferimenti agli archetipi di classe e razza assegnati                     |

| Tipo                                    | Nome                     | Descrizione                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                          | all'istanza.                                                                        |
| HashMap<OggettoConsumabile, Integer>    | inventarioConsumabili    | Oggetti monouso posseduti associati alla relativa quantità numerica.                |
| HashMap<OggettoEquipaggiabile, Boolean> | inventarioEquipaggiabili | Equipaggiamento posseduto (il boolean indica se l'oggetto è attualmente indossato). |
| boolean                                 | isPg                     | Flag discriminante: vero se l'entità è controllata da un giocatore reale.           |

### 3.3 Archetipi e Abilità

#### Classe: Classe

Definisce la professione di gioco del personaggio (es. Guerriero, Mago) e ne determina le abilità sbloccabili e la dotazione di partenza.

| Tipo               | Nome                    | Descrizione                                                     |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| String             | nome                    | Nome della classe (es. "Mago").                                 |
| ArrayList<Abilita> | abilitaSbloccabili      | Insieme di incantesimi o tecniche associate a questo archetipo. |
| ArrayList<Oggetto> | equipaggiamentoIniziale | Oggetti assegnati di default alla creazione del personaggio.    |

#### Classe: Razza

Rappresenta la stirpe biologica (es. Elfo, Nano) e contiene i modificatori attitudinali permanenti da applicare alle statistiche.

| Tipo       | Nome         | Descrizione                                                          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| String     | nome         | Nome della razza.                                                    |
| Statistica | modificatori | Punteggi di bonus/malus applicati in modo permanente ai tratti base. |

**Classe: Abilita**

Rappresenta un'azione speciale, un incantesimo o una mossa che un personaggio può eseguire consumando risorse.

| Tipo   | Nome        | Descrizione                                         |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| String | nome        | Nome dell'abilità o dell'incantesimo.               |
| String | descrizione | Testo esplicativo degli effetti prodotti.           |
| int    | costoMana   | Quantità di punti mana richiesti per l'attivazione. |

**Classe: Statistica**

Contenitore strutturato dei parametri numerici vitali e attitudinali previsti dalle regole di gioco.

| Tipo | Nome                           | Descrizione                                           |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| int  | forza, destrezza, costituzione | Trattano la potenza fisica, l'agilità e la resistenza |

| Tipo | Nome                        | Descrizione                                                         |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      |                             | generale.                                                           |
| int  | intelligenza, fede, carisma | Trattano le attitudini magiche, divinazione e capacità relazionali. |
| int  | fortuna                     | Attributo d'influenza per i tiri di dado critici.                   |
| int  | hpMax, manaMax              | Massimali assoluti di salute ed energia magica accumulabili.        |

### 3.4 Gerarchia dell'Equipaggiamento

#### Classe Astratta: Oggetto

Superclasse astratta utilizzata come base polimorfa per gestire qualsiasi elemento inseribile negli inventari.

| Tipo   | Nome  | Descrizione                                           |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|
| String | nome  | Nome dell'oggetto (es. "Spada Lunga").                |
| int    | costo | Valore economico in monete per l'acquisto nei negozi. |

#### Classe: Oggetto Consumabile (Estende Oggetto)

Rappresenta elementi monouso (come le pozioni) destinati a essere distrutti dopo l'utilizzo per ripristinare le risorse vitali.

| Tipo | Nome           | Descrizione                                                 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| int  | ripristinoHP   | Punti di salute rigenerati istantaneamente all'uso.         |
| int  | ripristinoMana | Punti di energia magica rigenerati istantaneamente all'uso. |

**Classe: Oggetto Equipaggiabile (Estende Oggetto)**

Rappresenta armi o armature che possono essere indossate per alterare in modo continuo i valori attitudinali finali del personaggio.

| Tipo       | Nome      | Descrizione                                                                 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Statistica | requisiti | Soglie minime di attributi necessarie per poter indossare l'oggetto.        |
| Statistica | bonus     | Modificatori applicati alle statistiche finali del portatore quando attivo. |

## 4. Descrizione Dettagliata del Livello Control

Il livello Control è l'asse portante dell'orchestrazione logica. Riceve i comandi provenienti dalle viste dell'interfaccia utente (Boundary) ed elabora i flussi coordinandosi con le Entity e la persistenza.

**Classe: Controller** (Incaricata dei Casi d'Uso applicativi)

| Metodo                     | Parametri                       | Responsabilità di Business                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| faiLogin                   | String, String                  | Esegue il controllo delle credenziali e valorizza la sessione corrente per l'utente loggato.  |
| registraUtente             | String, String, String, boolean | Inizializza un profilo a database istanziando con polimorfismo un Giocatore o un Master.      |
| creaCampagna               | String, int                     | Verifica l'assenza di tavoli attivi per il Master corrente ed inizializza una nuova Campagna. |
| iscrivitiCampagna          | String                          | Mappa la registrazione di un utente Giocatore ad una sessione di gioco non ancora avviata.    |
| creaNuovoPersonaggio       | String, String, String, String  | Lega indissolubilmente un nuovo eroe (PG) ad una campagna assegnandogli Razza e Classe.       |
| salvaStatisticheModificate | String, int[8]                  | Permette l'override dei parametri di un PG o PnG da parte del Master di riferimento.          |

## 5. Descrizione Dettagliata del Livello Boundary (GUI)

Il livello Boundary ingloba tutte le schermate grafiche create con lo Swing UI Designer. Per mantenere fermo il principio di disaccoppiamento logico, nessuna vista implementa vincoli o regole del dominio; il loro ruolo è puramente visivo ed interattivo.

| Categoria | Classe Grafica | Meccanica di Funzionamento                                                                                                                                    |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso   | Home           | Rappresenta l'Entry Point del software. Elabora login e registrazioni, smistando gli utenti loggati verso la Dashboard specifica in base al loro ruolo reale. |
| Dashboard | MasterGUI      | Mostra le campagne coordinate dal Master. Consente l'eliminazione dei tavoli, l'apertura di nuove istanze e il reindirizzamento alla schermata di Regia.      |
|           | GiocatoreGUI   | Mostra i tavoli a cui partecipa l'utente. Se si accede ad una campagna per la prima volta apre il form di creazione del PG, altrimenti ne avvia la scheda.    |

| Categoria      | Classe Grafica         | Meccanica di Funzionamento                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In-Game        | CampagnaMasterGUI      | Pannello operativo del Dungeon Master. Monitora e gestisce la rimozione dei personaggi, l'avanzamento degli stati e il controllo delle entità PnG nel mondo.  |
|                | CampagnaGiocatoreGUI   | Scheda personaggio del giocatore. Permette l'avanzamento dei parametri consumando punti crescita, la gestione degli inventari e la compravendita nel Negozio. |
| Finestre Popup | CreaPgGUI              | Acquisisce il nome dell'eroe e mappa la selezione di Razze e Classi tramite selettori Swing JComboBox guidati.                                                |
|                | CreaPngGUI             | Interfaccia Master; tramite JCheckBox gestisce l'assegnazione personalizzata o automatica dei parametri di partenza del PnG.                                  |
|                | ModificaStatisticheGUI | Pannello di modifica valori protetto da JSpinner numerici per impedire input non validi durante i ritocchi del Master.                                        |